



VANLANG UNIVERSITY
School of Technology
Information Technology

CƠ SỞ DỮ LIỆU (Databases)

CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH QUAN HỆ VÀ THIẾT KẾ CSDL LUẬN LÝ



GVGD:

1. THS. LÝ THỊ HUYỀN CHÂU
2. THS. NGUYỄN THỊ QUYÊN
3. TS. VŨ THỊ MỸ HẰNG
4. THS. NGÔ QUỐC HUY
5. THS. HOÀNG CÔNG TRÌNH



HỌC KỲ III – NĂM HỌC 2023-2024



K29T



NỘI DUNG

- 01.** Định nghĩa các thuật ngữ
- 02.** Các đặc tính của quan hệ
- 03.** Các khóa quan hệ
- 04.** Các ràng buộc toàn vẹn
- 05.** Biến đổi sơ đồ liên kết thực thể (ERD) thành các quan hệ
- 06.** Phụ thuộc hàm



Các khái niệm và định nghĩa

- **Cơ sở dữ liệu quan hệ**
 - *relational database*
 - **Cơ sở dữ liệu quan hệ** là CSDL mà dữ liệu được lưu trữ trong các bảng.
- **Miền**
 - *domain*
 - **Miền** là một tập các giá trị. Thông thường, miền là một tập con của một kiểu dữ liệu và được ký hiệu bắt đầu bằng chữ D (ví dụ D1, D2, ...).



Các khái niệm và định nghĩa

- **Tích Descartes**
 - *cartesian product*
 - ***Tích Descartes*** của các miền $D_1, D_2, \dots, D_n$, ký hiệu là $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$, là một tập các phần tử $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ sao cho $v_i \in D_i (i = 1, \dots, n)$.
$$D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n = \{(v_1, v_2, \dots, v_n) \mid v_i \in D_i, i = 1, \dots, n\}$$



Thuộc tính

- **Thuộc tính**
 - *attribute*
 - **Thuộc tính** là một đặc tính riêng của đối tượng dữ liệu.
 - Một đối tượng dữ liệu có thể có nhiều thuộc tính.
 - Ký hiệu: bắt đầu bằng chữ A (ví dụ A1, A2,...).
 - Tên thuộc tính (attribute name) phân biệt.
 - Miền trị của thuộc tính.
 - Giá trị rỗng (null value).



Thuộc tính

Nhà cung cấp có các thuộc tính:

- Mã nhà cung cấp có tên là Snum.**
- Tên nhà cung cấp có tên là Name.**
- Thành phố có tên là City.**

Miền trị của thuộc tính city được ký hiệu là dom(City).



Quan hệ

- **Lược đồ quan hệ**
 - *relation schema*
 - **Lược đồ quan hệ** R là một tập hữu hạn các thuộc tính $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ và được ký hiệu là $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ với R là tên của lược đồ quan hệ.
 - Trong lược đồ quan hệ R , các tên thuộc tính $A_1, A_2, \dots, A_n$ là duy nhất.
- **Vị từ của lược đồ quan hệ**
 - *predicate*
 - **Vị từ của lược đồ quan hệ** R , ký hiệu là $\| R \parallel$, là một phát biểu cho biết ngữ nghĩa của lược đồ quan hệ R .



Quan hệ

- **Bậc của lược đồ quan hệ**
 - *degree, arity*
 - ***Bậc của lược đồ quan hệ*** là số lượng thuộc tính của lược đồ quan hệ.

Lược đồ quan hệ: Supplier (Snum, Name, City)

Vị từ: “Mỗi nhà cung cấp có một mã nhà cung cấp Snum phân biệt, tên nhà cung cấp Name, thuộc thành phố City”.

Bậc: 3



Quan hệ

- **Quan hệ**

- relation
- Gọi $D_1, D_2, \dots, D_n$ là các miền tương ứng với các thuộc tính $A_1, A_2, \dots, A_n$ và $D = D_1 \cup D_2 \cup \dots \cup D_n$.
- **Quan hệ r trên lược đồ quan hệ R** , ký hiệu là $r(R)$, là một tập hữu hạn các ánh xạ $\{t_1, t_2, \dots, t_p\}$ từ R vào D , với điều kiện mọi ánh xạ $t \in r$ thì $t(A_i) \in D_i, 1 \leq i \leq n$.
- Quan hệ r là một **thể hiện quan hệ** (relation instance) của lược đồ quan hệ R tại một thời điểm.



Quan hệ

- **Quan hệ**

- Mỗi ánh xạ được gọi là một **bộ** (*tuple*) của quan hệ. Một bộ của một quan hệ bậc n được gọi là **bộ- n** (*n -tuple*).
- Một bộ của quan hệ bao gồm nhiều giá trị, mỗi giá trị được gọi là thành phần (*component*) của bộ.
 - Ký hiệu là $u[A]$ hoặc $u.A$
 - Ký hiệu là $u[X]$.
- **Bậc của một quan hệ** trên lược đồ quan hệ bằng bậc của lược đồ quan hệ.



Quan hệ

- **Các đặc tính của quan hệ**
 - Tên quan hệ phân biệt.
 - **Thuộc tính của quan hệ** là thuộc tính đơn trị (*single-valued attribute*).
 - Tên thuộc tính phân biệt.
 - Các giá trị của một thuộc tính phải thuộc cùng một miền.
 - Thứ tự của các thuộc tính là không quan trọng.
 - Mỗi bộ phải phân biệt.
 - Thứ tự của các bộ là không quan trọng.



Quan hệ

- **Quan hệ là một bảng dữ liệu hai chiều.**
 - Mỗi hàng là duy nhất.
 - Thứ tự của các hàng là không quan trọng.
 - Thứ tự của các cột là không quan trọng.
 - Không phải mọi bảng đều là quan hệ.



Quan hệ

Lược đồ quan hệ: Supplier (Snum, Name, City)

Khóa: Snum

Thuộc tính không khóa: Name, City

Siêu khóa: {Snum, Name}, ...

Quan hệ: Supplier

Snum	Name	City
S1	Nguyễn Trung Tiến	SF
S2	Trần Thị Yến	LA
S3	Nguyễn Văn An	SF

Bộ: $u = ('S1', 'Nguyễn Trung Tiến', 'SF')$

Thành phần:

$u[\text{Snum}, \text{Name}] = ('S1', 'Nguyễn Trung Tiến')$



Quan hệ

- **Khóa**

- *key*

- **Khóa** của lược đồ quan hệ R có tập thuộc tính $U = \{A_1, A_2, \dots, A_m\}$ là một tập con $K = \{A_{j_1}, A_{j_2}, \dots, A_{j_n}\}$, với $j_1, j_2, \dots, j_n$ là các số nguyên phân biệt và nằm trong khoảng từ 1 đến m , phải thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau đây:
 - (1) $\forall r(R), \forall t_1, t_2 \in r$, nếu $t_1 \neq t_2$ thì $t_1[K] \neq t_2[K]$
 - (2) Không tồn tại $K' \subset K$ sao cho K' thỏa mãn điều kiện (1).



Quan hệ

- **Khóa**

- Khóa đơn (*simple key*).
- Khóa phức hợp (*composite key*).
- Siêu khóa (*superkey*) của R . Một siêu khóa hiển nhiên của R là U .
- Một lược đồ quan hệ R phải có ít nhất một khóa và có thể có nhiều khóa.
- Thuộc tính khóa (*prime attribute*).
- Thuộc tính không khóa (*nonprime attribute*): được gạch dưới.

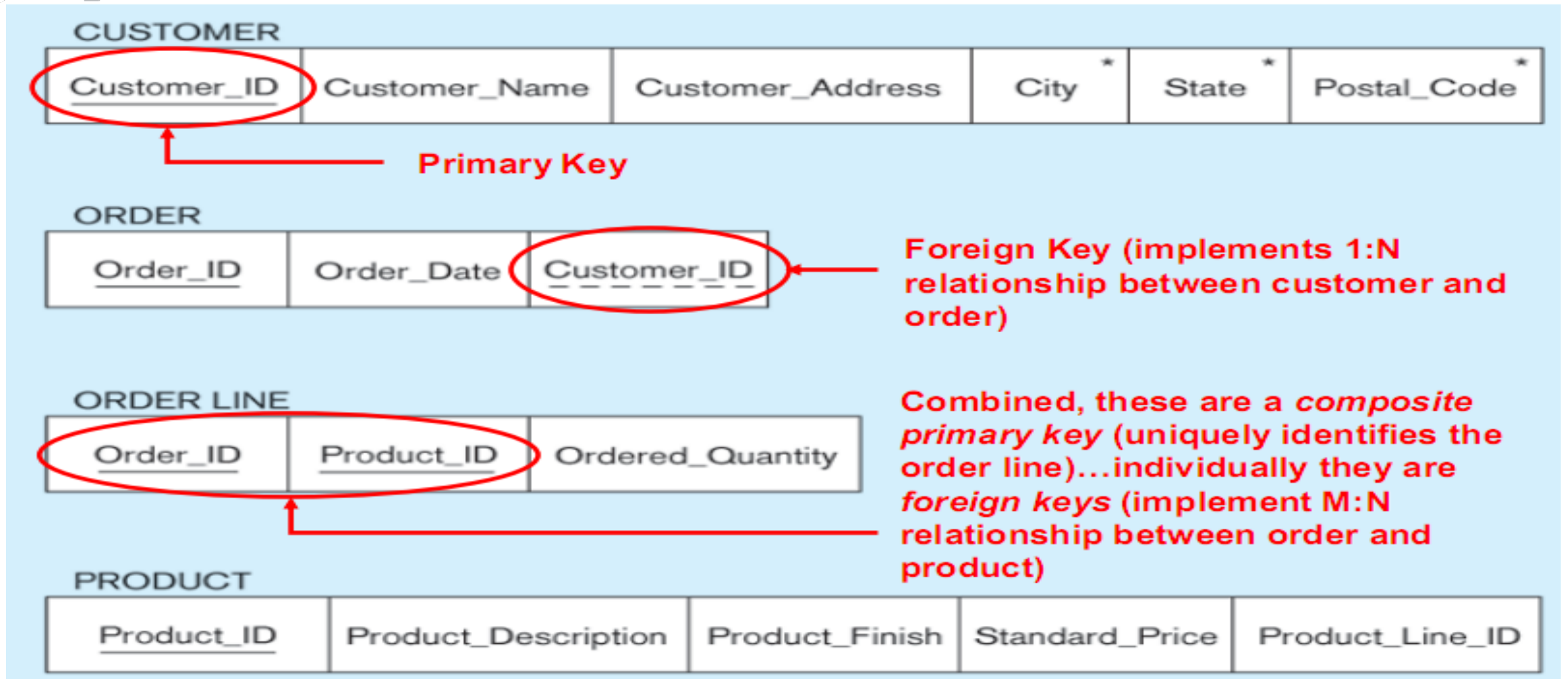


Quan hệ

- **Khóa**

- Khóa dự tuyển (*candidate key*).
- Khóa chính (*primary key*).
- Khóa ngoại (*foreign key*).
- Một lược đồ quan hệ chỉ có một khóa chính và có thể có nhiều khóa dự tuyển.
- Khóa xí nghiệp (*enterprise key*)

Quan hệ



Quan hệ

OBJECT

<u>OID</u>	Object_Type
1	EMPLOYEE
2	CUSTOMER
3	CUSTOMER
4	EMPLOYEE
5	EMPLOYEE
6	CUSTOMER
7	CUSTOMER

OBJECT (OID, Object_Type)
EMPLOYEE (OID, Emp_ID, Emp_Name, Dept_Name, Salary)
CUSTOMER (OID, Cust_ID, Cust_Name, Address)

EMPLOYEE

<u>OID</u>	Emp_ID	Emp_Name	Dept_Name	Salary
1	100	Jennings, Fred	Marketing	50000
4	101	Hopkins, Dan	Purchasing	45000
5	102	Huber, Ike	Accounting	45000

CUSTOMER

<u>OID</u>	Cust_ID	Cust_Name	Address
2	100	Fred's Warehouse	Greensboro, NC
3	101	Bargain Bonanza	Moscow, ID
6	102	Jasper's	Tallahassee, FL
7	103	Desks 'R Us	Kettering, OH

Khóa xí nghiệp



Lược đồ cơ sở dữ liệu

- **Lược đồ cơ sở dữ liệu**

- *database schema*

- **Lược đồ cơ sở dữ liệu** là một tập hợp các lược đồ quan hệ.

- Trong một lược đồ cơ sở dữ liệu, các tên lược đồ quan hệ là duy nhất.

Lược đồ cơ sở dữ liệu:

Emp (Empnum, Name, Sal, Tax, Mgrnum, Deptnum)

Dept (Deptnum, Name, Area, Mgrnum)

Supplier (Snum, Name, City)

Supply (Snum, Pnum, Deptnum, Quan)



Ràng buộc toàn vẹn

- **Ràng buộc toàn vẹn**

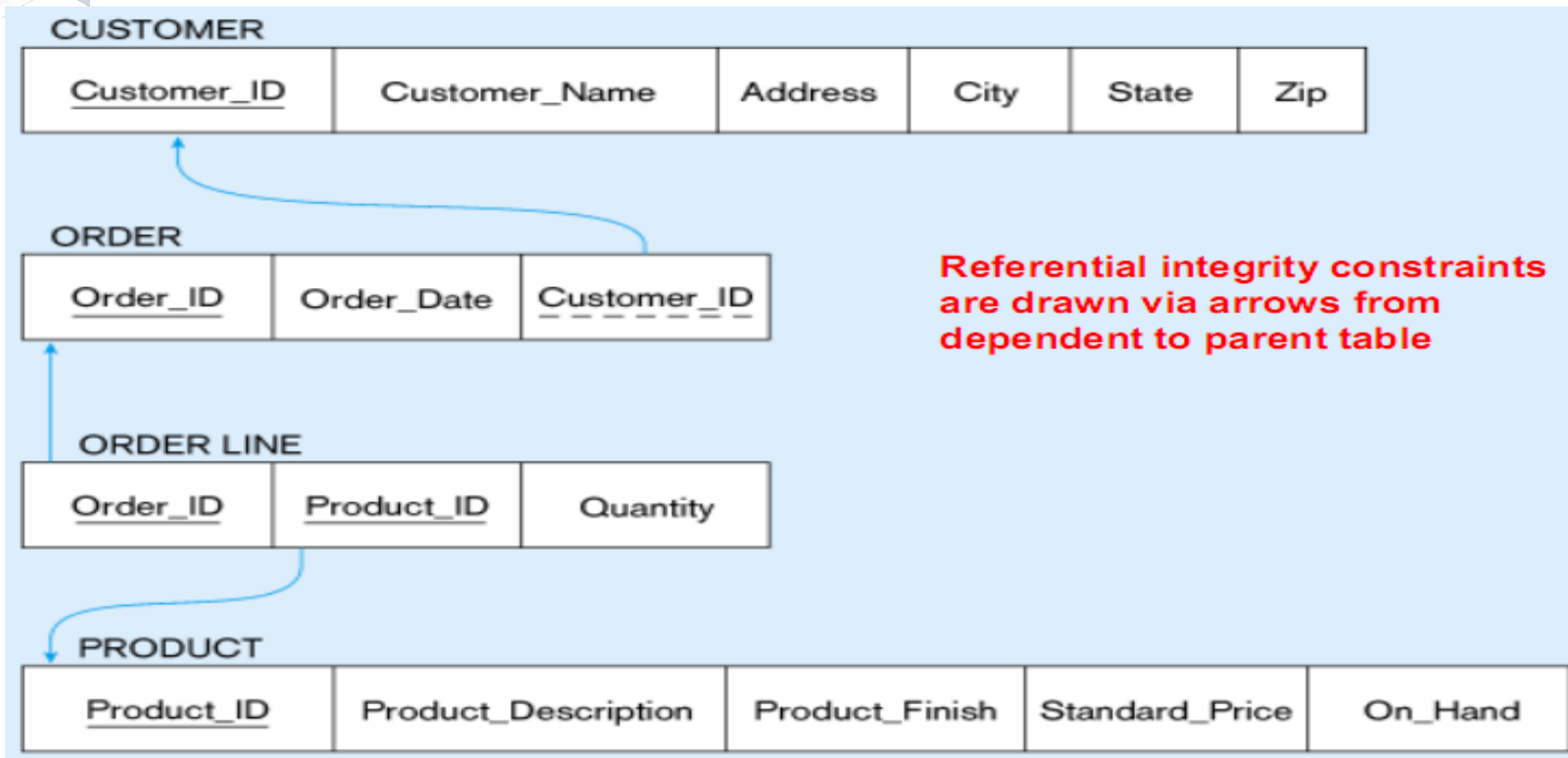
- *integrity constraint*
- **Ràng buộc toàn vẹn** là một qui tắc mà tất cả các dữ liệu trong CSDL phải thỏa mãn qui tắc này.
- Ràng buộc miền trị (*domain constraint*).
- Toàn vẹn thực thể (*entity integrity*): thuộc tính khóa chính không có giá trị rỗng (*null value*).
- Các qui tắc nghiệp vụ.



Ràng buộc toàn vẹn

- **Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu**
 - *referential integrity constraint*
 - **Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu** là một qui tắc mà tất cả các giá trị của khóa ngoại (nếu khác null) trong quan hệ bên phía nhiều phải có trong các giá trị của khóa chính trong quan hệ bên phía một.
 - Qui tắc xóa các hàng dữ liệu:
 - Hạn chế (*restrict*).
 - Tàn (*cascade*).
 - Gán null (*set-to-null*).

Ràng buộc toàn vẹn



Ví dụ về ràng buộc toàn vẹn tham chiếu

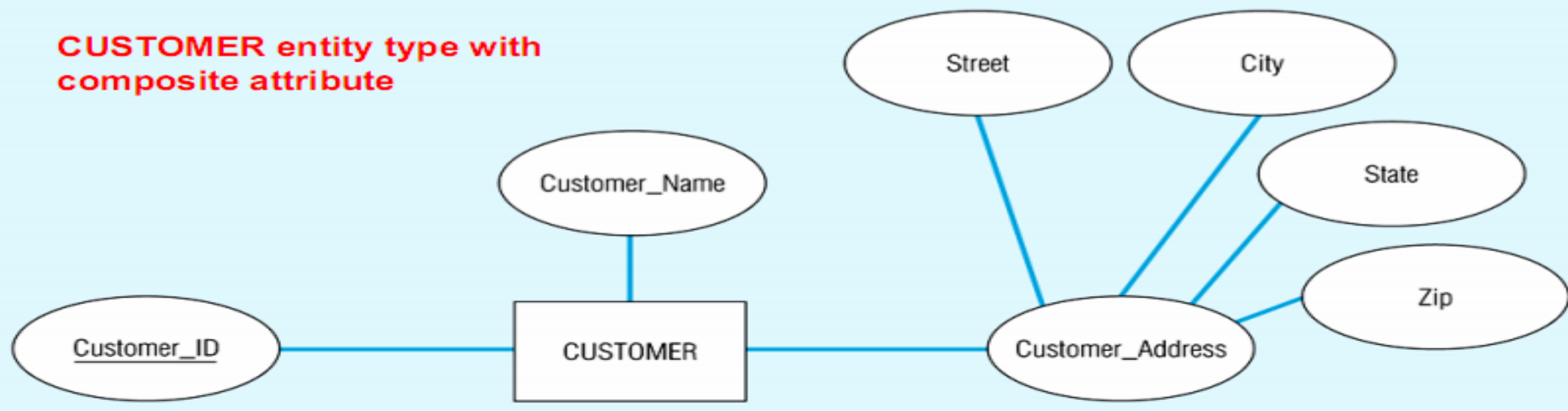


Biến đổi ERD thành các quan hệ

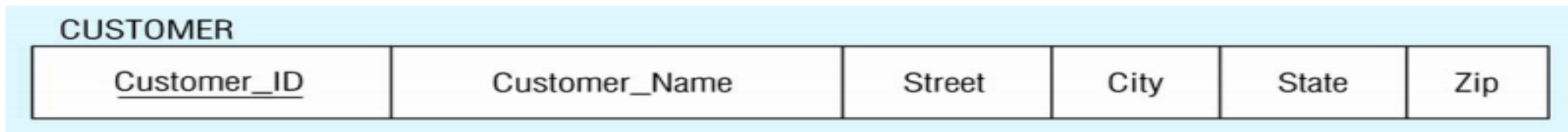
- **Quy tắc 1:** Biến đổi một kiểu thực thể thành một quan hệ.
 - Kiểu thực thể thông thường (*regular entity type*).
 - Kiểu thực thể yếu (*weak entity type*).
 - Thuộc tính của quan hệ.
 - Thuộc tính phức hợp.
 - Thuộc tính đa trị.

Biến đổi ERD thành các quan hệ

CUSTOMER entity type with composite attribute



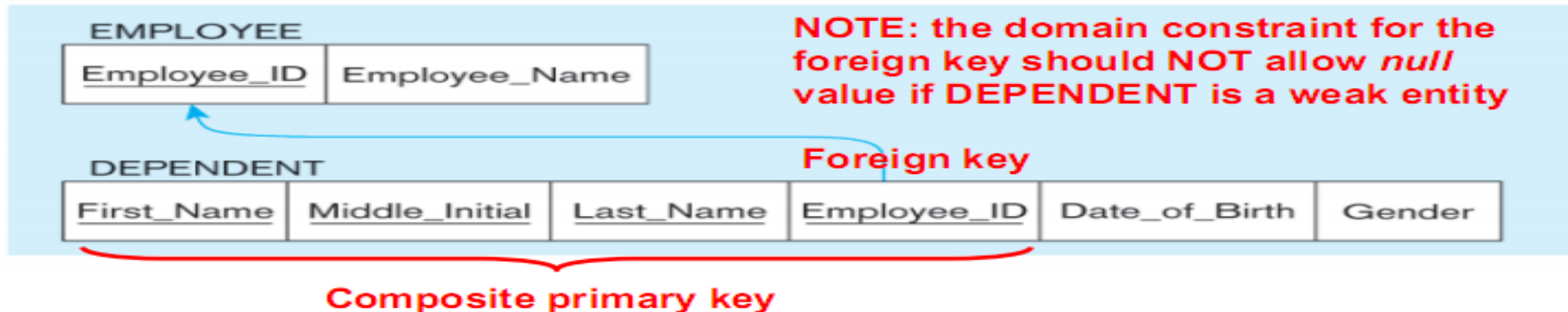
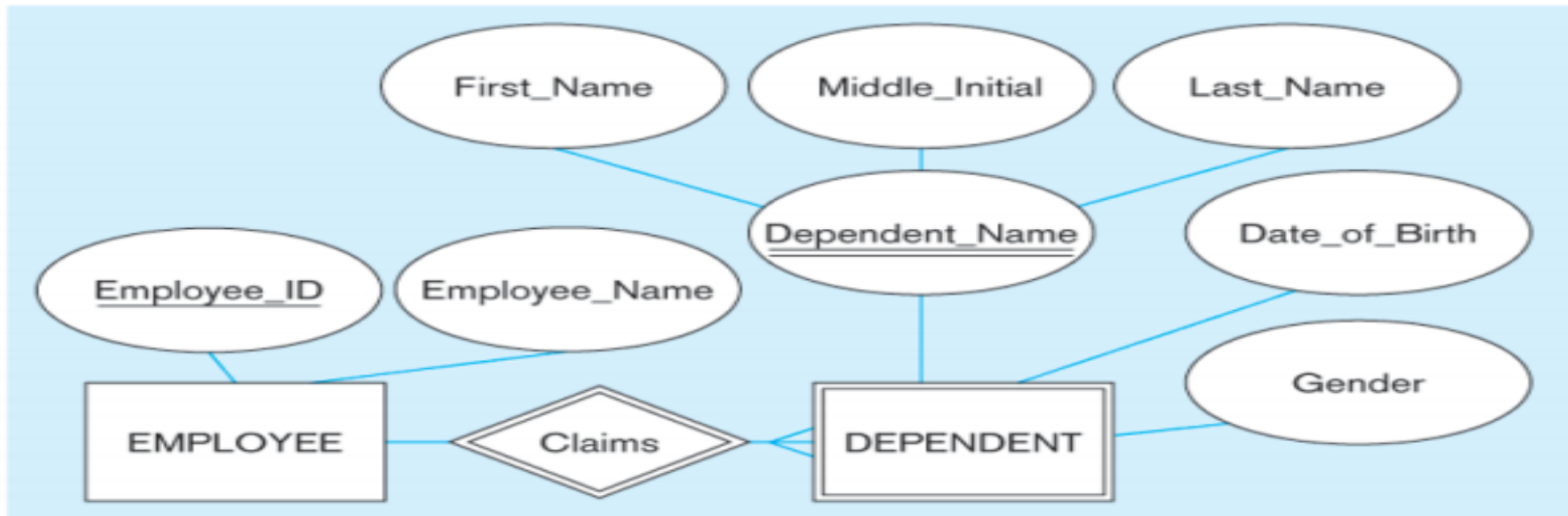
CUSTOMER relation with address detail



Biến đổi thuộc tính phức hợp



Biến đổi ERD thành các quan hệ



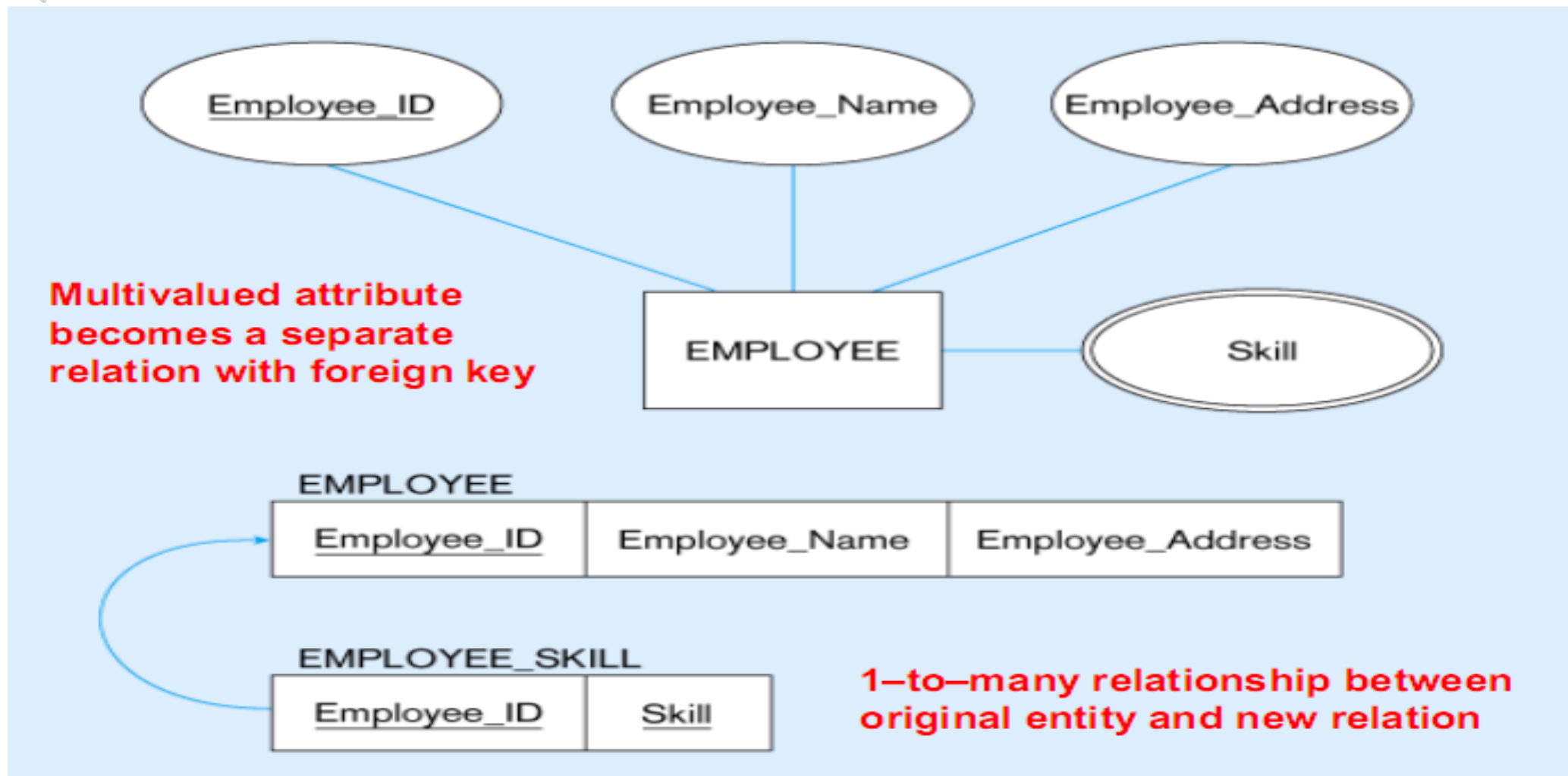
Biến đổi kiểu thực thể yếu



Biến đổi ERD thành các quan hệ

- **Quy tắc 2:** Biến đổi thuộc tính đa trị thành một quan hệ.
 - Thuộc tính của quan hệ.
 - Khóa của quan hệ.

Biến đổi ERD thành các quan hệ



Biến đổi thuộc tính đa trị

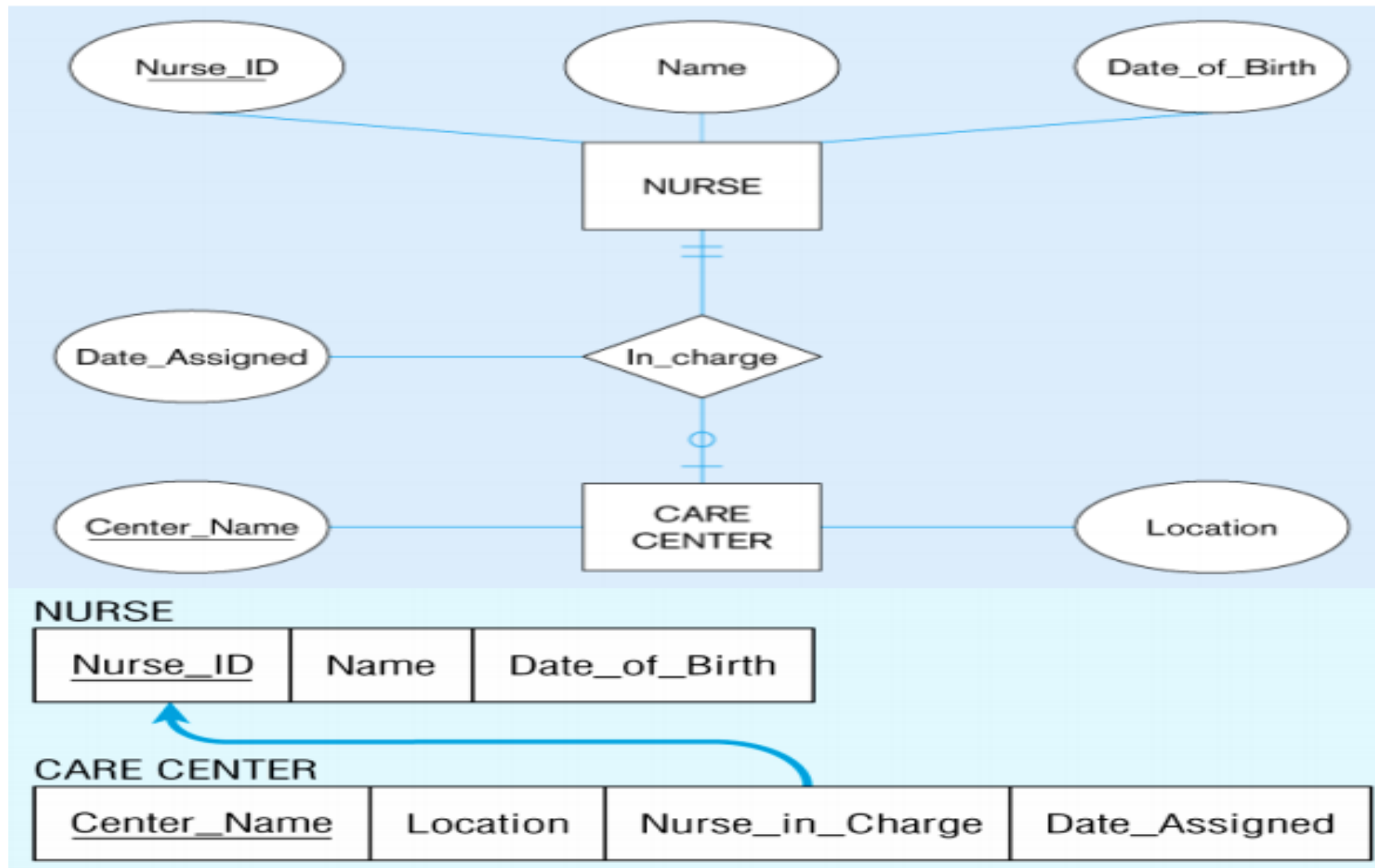


Biến đổi ERD thành các quan hệ

- **Quy tắc 3:** Biểu diễn mối liên kết 1-ngôi hoặc 2-ngôi có lượng số một-một.



Biến đổi ERD thành các quan hệ



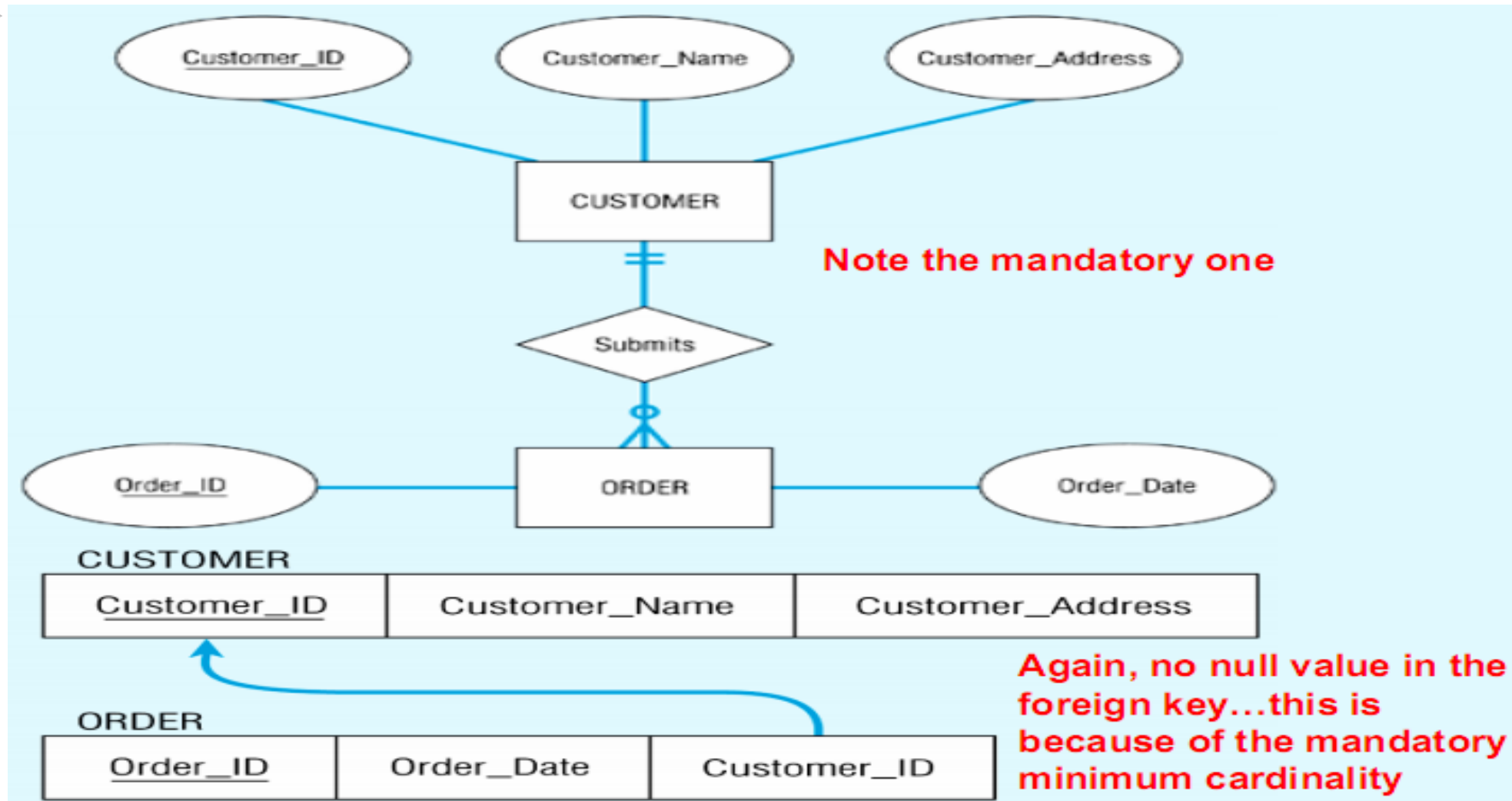
Biến đổi mối liên kết hai ngôi có lượng số một - một



Biến đổi ERD thành các quan hệ

- **Quy tắc 4:** Biểu diễn mối liên kết 1-ngôi hoặc 2-ngôi có lượng số một-nhiều.

Biến đổi ERD thành các quan hệ



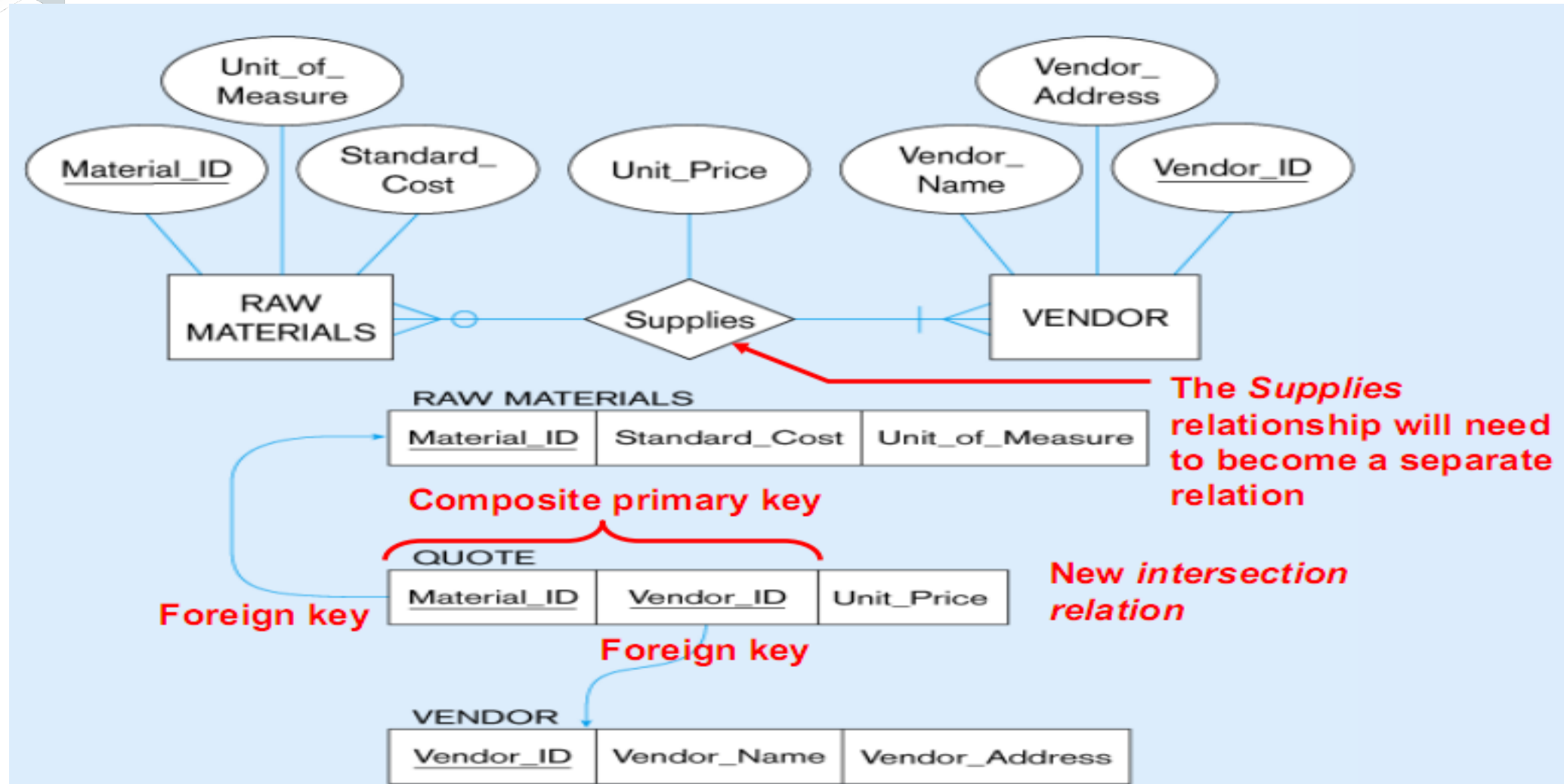
Biến đổi mối liên kết hai ngôi có lượng số một - nhiều



Biến đổi ERD thành các quan hệ

- **Quy tắc 5:** Biến đổi mỗi liên kết 1-ngôi hoặc 2-ngôi có lượng số nhiều-nhiều thành một quan hệ.
 - Khóa của quan hệ.
 - Thuộc tính của quan hệ.

Biến đổi ERD thành các quan hệ



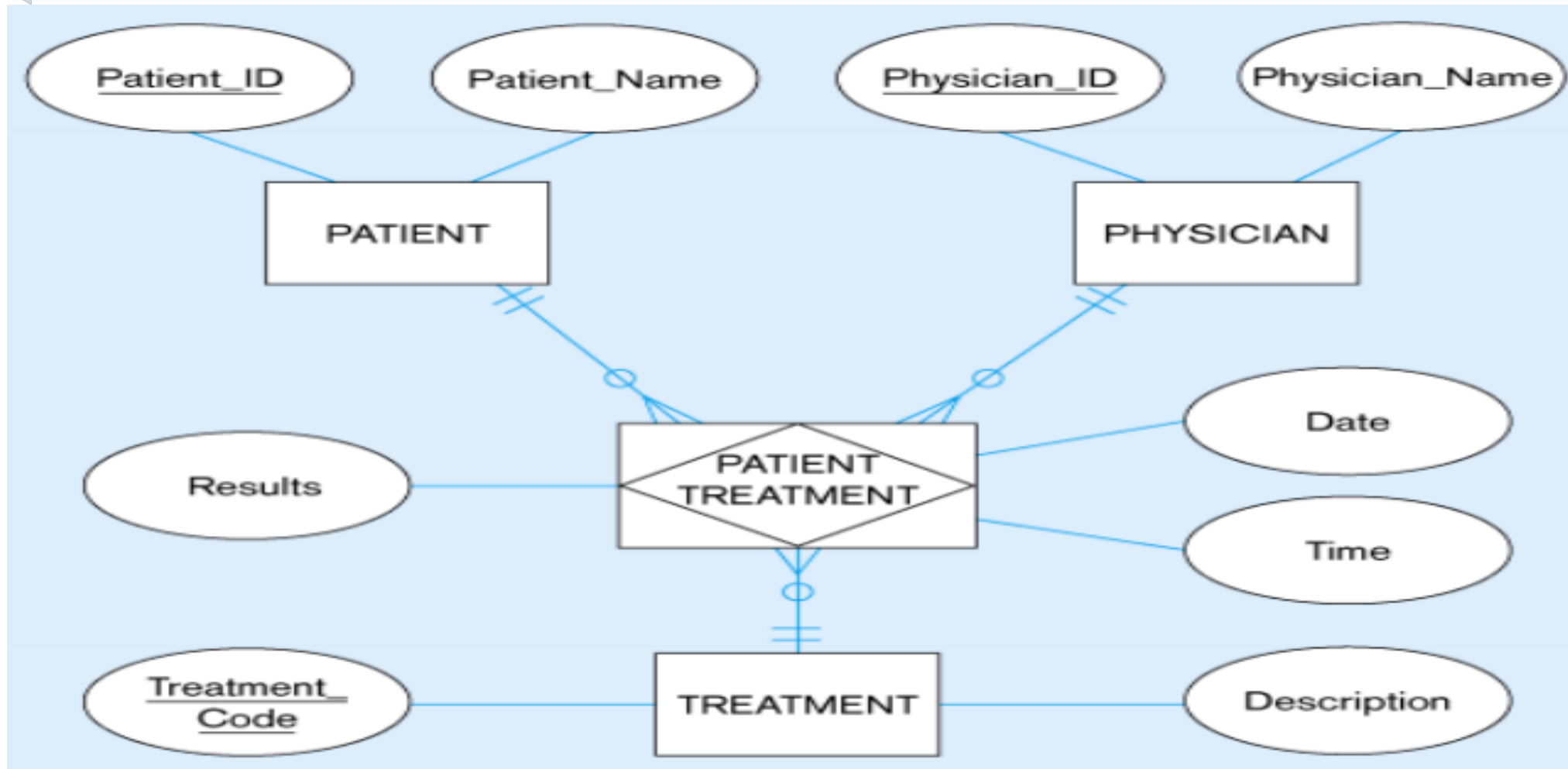
Biến đổi mối liên kết hai ngôi có lượng số nhiều - nhiều



Biến đổi ERD thành các quan hệ

- **Quy tắc 6:** Biến đổi mỗi liên kết 3-ngôi thành một quan hệ.
 - Khóa của quan hệ.
 - Thuộc tính của quan hệ.

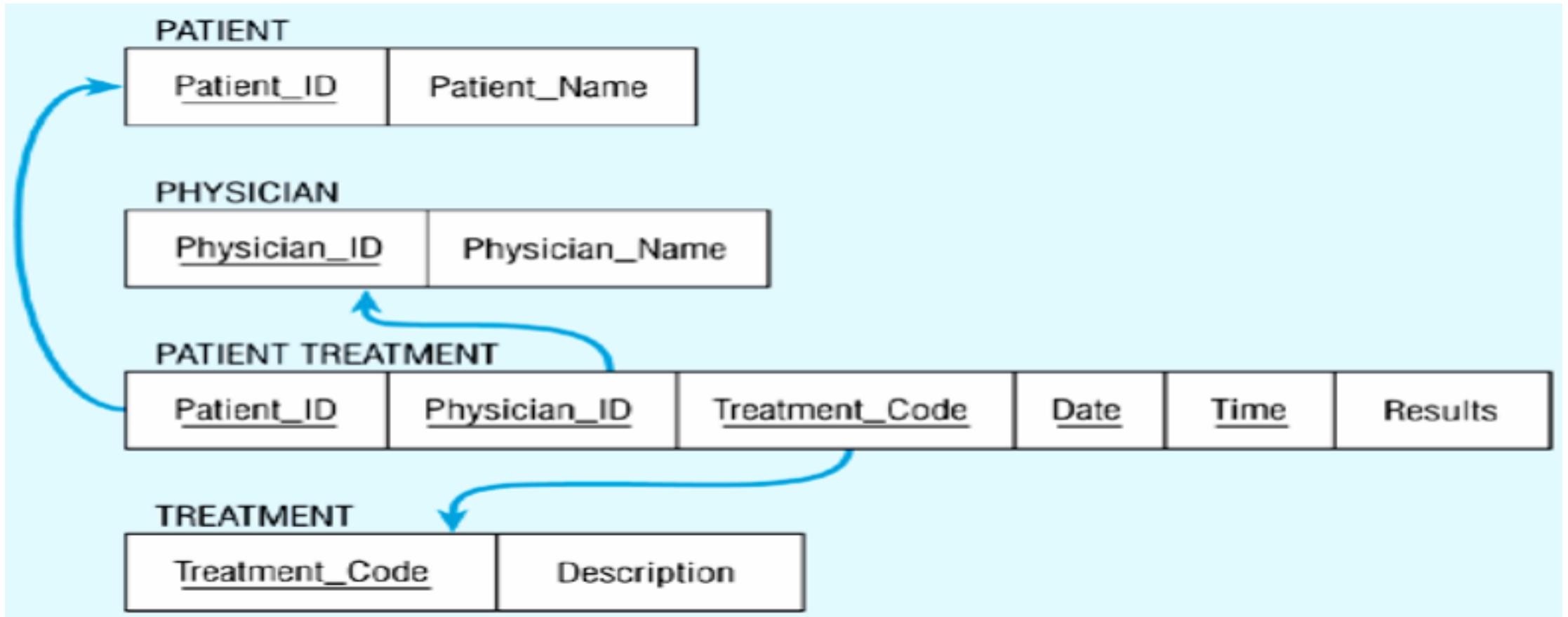
Biến đổi ERD thành các quan hệ



Biến đổi mối liên kết ba ngôi



Biến đổi ERD thành các quan hệ



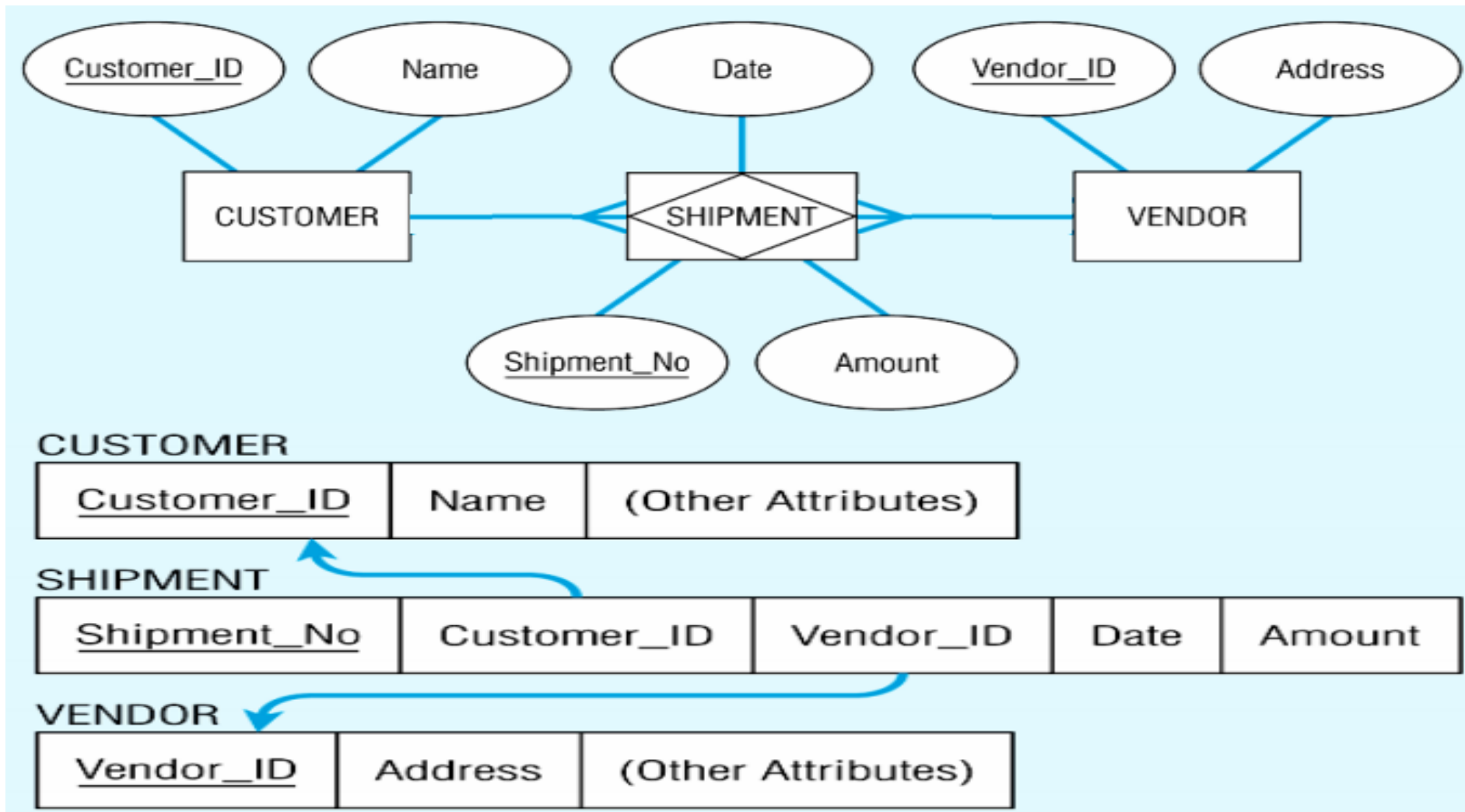
Biến đổi mối liên kết ba ngôi



Biến đổi ERD thành các quan hệ

- **Quy tắc 7:** Biến đổi kiểu thực thể kết hợp thành một quan hệ.
 - Thuộc tính của quan hệ.
 - Thực thể kết hợp không có khóa riêng.
 - Thực thể kết hợp có khóa riêng.

Biến đổi ERD thành các quan hệ



Biến đổi kiểu thực thể kết hợp có khóa riêng



Biến đổi ERD thành các quan hệ

- **Quy tắc 8:** Biến đổi kiểu thực thể cha / kiểu thực thể con.
 - **Cách 1** - Kiểu thực thể cha và các kiểu thực thể con được biến đổi thành một quan hệ.
 - **Cách 2** - Mỗi kiểu thực thể con được biến đổi thành một quan hệ.
 - **Cách 3** - Kiểu thực thể cha được biến đổi thành một quan hệ kiểu cha; mỗi kiểu thực thể con được biến đổi thành một quan hệ kiểu con.
 - Quy tắc tách biệt.
 - Quy tắc phủ lấp.



Tài liệu tham khảo

- ✓ Sách “**Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu**” của Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh (Tác giả : Dương Anh Tuấn, Nguyễn Trung Trực).
- ✓ Bài giảng “**Mô hình dữ liệu quan hệ và thiết kế csdl luận lý**” của Thầy Nguyễn Trung Trực – Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh).



VANLANG UNIVERSITY
School of Technology
Information Technology

